المنهج العلمي

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٥١-٥٧

💡 **فكرة الدرس:** **المنهج العلمي** طريقة منظمة للبحث: **ملاحظة** ← **سؤال** ← **فرضية** ← **تجربة** بضبط **المتغيرات** ← **نتائج** ← **استنتاج**. يجب أن تكون البيانات **موثوقة** وخالية من **التحيز**، وأن نذكر **محددات** البحث. والفرضية التي تُدعم مرارًا قد تصبح **نظرية علمية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف خطوات المنهج العلمي
- أصوغ فرضية
- أميز المتغير المستقل والتابع والمضبوط
- أفسر التحيز والمحددات

📖 مفردات الدرس

الفرضية
تفسير مقترح قابل للاختبار

المتغير المستقل
ما يغيره الباحث

المتغير التابع
ما يقيسه الباحث

المتغيرات المضبوطة
ما يبقى ثابتًا

التحيز
ميل يؤثر على نتائج البحث بشكل غير عادل

البيانات الموثوقة
بيانات دقيقة يمكن تكرارها

المحددات
أوجه قصور في الدراسة

النظرية العلمية
تفسير لظاهرة اختبر مرارًا

النموذج
تمثيل لحدث يصعب ملاحظته

تقييم الأثر البيئي
تقييم عواقب مشروع على البيئة قبل تنفيذه

الخطوات

- ملاحظة وطرح سؤال
- صياغة فرضية
- تصميم تجربة وضبط المتغيرات
- جمع البيانات وعرضها في جداول ورسوم
- تحليل النتائج والاستنتاج

البيانات

- كمية: أرقام وقياسات
- نوعية: أوصاف
- يُكرر القياس لزيادة الموثوقية
- نحسب المتوسط

التحيز والمحددات

- التحيز قد يأتي من الباحث أو اختيار العينات
- أمثلة المحددات: الوقت والمال والأدوات والطقس وصعوبة الوصول للموقع
- يجب ذكر المحددات بوضوح

تقييم الأثر البيئي (EIA)

- يُجرى قبل المشاريع الكبيرة مثل المناجم والطرق
- يدرس الأنواع والموائل والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
- مثال: تعدين الرمال المعدنية في موزمبيق

✏️ أمثلة محلولة

باحث يدرس أثر كمية السماد على طول النبات، حدد المتغيرات

الحل: المستقل: كمية السماد ; التابع: طول النبات ; المضبوطة: نوع النبات والماء والضوء

⭐ تذكّر

- «المستقل أغيّره، التابع أقيسه، المضبوط أثبّته»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الفرضية يجب أن تكون صحيحة دائمًا، والصحيح أنها قد تُرفض بعد التجربة وهذا جزء من العلم

🧩 **نشاط:** اختر سؤالًا بيئيًا في مدرستك، واكتب له فرضية وحدد المتغيرات الثلاثة

✅ أختبر نفسي

١. ما المتغير التابع؟

٢. ما EIA؟

الإجابات: (١) ما يقيسه الباحث ، (٢) تقييم الأثر البيئي قبل المشروع